DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

Tugas PjBL Tahap 2

[Aplikasi Mobile Pre-Order Makanan Kantin Kampus untuk Efisiensi Waktu Istirahat Mahasiswa / FastCanteen]

Kelompok 3

Kolom	Isi
Mata Kuliah	SIF125113 — Pemrograman Mobile
Dosen Pengampu	Ahmad Yusuf, M.Kom
Kelas	H6C.3
Tanggal Pengumpulan	Rabu, 16 September 2026
Tautan Repositori GitHub	https://github.com/rakmalaz/FastCanteen.git

1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

> *» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.*

1.1 Anggota Kelompok

No	NIM	Nama Lengkap	Peran	Kontribusi Utama
1	09020625073	Rayhan Akmal Azhari	Ketua	
2	09040625094	Putra Mahardhika Surasa	Anggota	
3	09010625007	Elka Putra Prasetiyo	Anggota	
4	09030625107	Rizki Ridhwan Arif S.	Anggota	

1.2 Studi Kasus

Judul: FastCanteen: Aplikasi Mobile Pre-Order Makanan Kantin Kampus untuk Efisiensi Waktu Istirahat Mahasiswa

Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):

Mahasiswa sering kali mengalami kendala waktu istirahat kuliah yang sangat singkat (misalnya hanya 15–30 menit antar kelas), namun harus dihabiskan untuk mengantre panjang di kantin bagian belakang Uinsa kampus 2. Aplikasi FastCanteen hadir sebagai solusi digital yang memungkinkan mahasiswa memesan makanan secara pre-order sebelum jam istirahat tiba dan mengambilnya sendiri. Melalui platform mobile ini, mahasiswa dapat menghemat waktu berharga mereka, sementara para tenant kantin dapat mengelola pesanan masuk dengan lebih terstruktur tanpa penumpukan antrean fisik.

2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

2.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan analisis operasional lingkungan kampus dan pola mobilitas mahasiswa, jeda waktu antarperkuliahan yang terbatas (umumnya berkisar antara 15 hingga 30 menit) menuntut efisiensi waktu yang tinggi. Namun, proses pemesanan makanan konvensional di kantin pusat pada jam-jam puncak istirahat sering kali menghadapi kendala antrean yang panjang. Kondisi ini memicu penumpukan waktu tunggu yang tidak efektif dan berisiko membuat mahasiswa terlambat mengikuti jadwal kelas berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem aplikasi pre-order makanan berbasis mobile untuk memangkas waktu tunggu antrean fisik dan mengoptimalkan manajemen pesanan bagi para pengelola kantin.

2.2 Daftar Rumusan Masalah

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M1	Bagaimana cara memfasilitasi pemesanan makanan secara jarak jauh agar mahasiswa dapat menghindari antrean fisik di kantin saat jam istirahat yang singkat?	 Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 mahasiswa, 80% responden mengeluhkan waktu istirahat kurang lebih 15-25 menit habis terbuang karena antrean panjang di kantin, dan 20% responden memiliki jeda waktu kosong yang cukup panjang antarperkuliahan, misalnya 1 hingga 2 jam, sehingga mereka tidak merasa terburu-buru atau tertekan dengan durasi waktu istirahat yang singkat.

No	Rumusan Masalah	Bukti / Alasan Pendukung
M2	Bagaimana sistem pencatatan dan pengelolaan pesanan masuk bagi tenant (penjual) kantin agar terorganisir tanpa terjadi kesalahan pencatatan manual?	Berdasarkan wawancara dengan 4 mahasiswa yang sama, tercatat bahwa mahasiswa sering mengalami selisih perhitungan atau lupa nominal total pembelian saat bertransaksi secara manual tanpa rekam jejak digital.
M3	Bagaimana cara menyajikan informasi status pemesanan secara transparan dan *real-time* kepada pengguna aplikasi?	 Berdasarkan wawancara dengan 4 mahasiswa yang sama, ketidakpastian proses pembuatan makanan memaksa mereka untuk berdiri dan bolak-balik di depan konter stan dalam waktu lama karena tidak adanya pemberitahuan status.

2.3 Solusi yang Diusulkan

> *» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

- Fitur *Pre-Order & Catalog* yang memungkinkan mahasiswa memesan dan membayar makanan dari kelas atau jarak jauh sebelum jam istirahat dimulai, dan pada saat jam istirahat tiba, mahasiswa hanya tinggal mengambil pesanannya di kantin.
- Fitur *Tenant Dashboard* bagi penjual untuk melihat daftar antrean pesanan digital yang masuk secara berurutan beserta status pengolahannya.
- Fitur *Real-time Notification* yang memberikan pemberitahuan otomatis ke ponsel mahasiswa saat makanan sedang dimasak dan ketika sudah siap diambil.

3. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

3.1 Konteks Pemakaian

Aspek	Deskripsi
Kapan aplikasi dipakai	Menjelang jam istirahat kuliah (pagi/siang hari) saat mahasiswa akan memesan makanan, atau saat tenant kantin memproses pesanan di jam sibuk.
Di mana aplikasi dipakai	Di area dalam kampus, di dalam ruang kelas/perpus saat memesan makanan jarak jauh, dan di area fisik kantin kampus saat mengambil pesanan.
Kondisi jaringan	Stabil / Terbatas (Aplikasi dirancang agar tetap responsif menggunakan koneksi Wi-Fi kampus atau data seluler standar).

4. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

4.1 Ringkasan User Story

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-01	Must	Sebagai super admin kantin, saya ingin menambahkan fitur registrasi admin untuk pihak tenant kantin, Supaya tenant bisa memasukkan menu beserta harga.	3	M2
US-02	Must	Sebagai Mahasiswa, saya ingin mendaftar dan masuk ke akun aplikasi, agar data profil dan riwayat pesanan saya tercatat.	3	M2
US-03	Must	Sebagai Mahasiswa, saya ingin melihat daftar menu makanan dari berbagai tenant kantin beserta harganya, agar saya bisa memilih makanan.	3	M1
US-04	Must	Sebagai Mahasiswa, saya ingin melakukan pemesanan (*pre-order*) makanan, agar makanan sudah siap dan tinggal mengambil di kantin.	5	M1
US-05	Must	Sebagai Tenant Kantin, saya ingin melihat daftar pesanan masuk yang lengkap dengan jam pengambilannya, agar saya bisa menyiapkan pesanan tepat waktu.	5	M2

ID	Prioritas	User Story	Estimasi (1,2,3,5,8)	Terkait Masalah
US-06	Must	Sebagai Mahasiswa, saya ingin melakukan pembayaran digital (seperti e-wallet kampus/QRIS), agar transaksi lebih praktis tanpa uang pas.	3	M2
US-07	Must	Sebagai Tenant, Kita ingin menambahkan fitur upload bukti transaksi, agar mengetahui bahwa pesanan tersebut sudah benar-benar dipesan dan akan segera di proses.	3	M2
US-08	Must	Sebagai Tenant Kantin, saya ingin mengubah status pesanan (dari "Diproses" menjadi "Siap Diambil"), agar pembeli tahu.	3	M3
US-09	Must	Sebagai Tenant kantin, Saya ingin memasukkan menu beserta harga, agar mahasiswa dapat mengetahui apa saja yang ingin dibeli dan juga total harga menu yang dibeli.	3	M2
US-10	Must	Sebagai Mahasiswa, saya ingin menerima notifikasi ketika makanan saya sudah selesai disiapkan, agar saya bisa langsung mengambilnya tanpa antre.	3	M3
US-11	Should	Sebagai Mahasiswa, saya ingin melihat riwayat pesanan sebelumnya, agar saya bisa memesan kembali menu favorit dengan cepat.	2	M1
US-12	Could	Sebagai Mahasiswa, saya ingin menghubungi tenant kantin secara pribadi via chat agar bisa membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli.	2	M3
US-13	Could	Sebagai Tenant Kantin, saya ingin melihat ringkasan laporan penjualan harian, agar saya tahu total pendapatan dan menu terlaris.	5	M2
US-14	Won’t	Sebagai Mahasiswa, saya ingin memesan menu katering harian langganan untuk satu minggu sekaligus (Ditunda ke fase berikutnya karena fokus aplikasi saat ini adalah pemesanan harian per *meal*).	5	M1

US-15	Won't	Sebagai Mahasiswa, saya ingin memberikan ulasan dan rating bintang pada makanan, agar tenant lain bisa meningkatkan kualitas.	3	M3

5. Fungsionalitas Inti

» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.

No	Nama Fungsi	Deskripsi Singkat	User Story Terkait
F1	Pre-order makanan dengan pemilihan jam pengambilan	Memungkinkan mahasiswa memesan makanan dari jarak jauh dan menentukan jam pengambilan agar makanan siap saat tiba di kantin.	US-03, US-04
F2	Manajemen pesanan masuk untuk tenant	Menampilkan seluruh pesanan masuk secara terorganisir lengkap dengan jam pengambilan dan status bagi tenant.	US-05, US-09
F3	Pembayaran digital terintegrasi	Memfasilitasi pembayaran non-tunai melalui QRIS/e-wallet kampus beserta verifikasi bukti transaksi.	US-06, US-07
F4	Pembaruan & notifikasi status pesanan real-time	Memberikan informasi status pesanan yang transparan dari "Diproses" hingga "Siap Diambil" beserta notifikasi otomatis.	US-08, US-10
F5	Manajemen akun & registrasi pengguna	Menyediakan registrasi/login bagi mahasiswa dan tenant beserta pengelolaan profil masing-masing.	US-01, US-02

5.1 Batasan Ruang Lingkup

Termasuk dalam ruang lingkup:

- Registrasi dan login untuk mahasiswa, tenant, dan super admin kantin
- Pre-order makanan dengan pemilihan jam pengambilan
- Pengelolaan menu dan harga oleh tenant
- Pembayaran digital (QRIS/e-wallet kampus) beserta unggah bukti transaksi
- Pembaruan status pesanan secara real-time dan notifikasi
- Riwayat pesanan mahasiswa

Tidak termasuk dalam ruang lingkup:

- Pemesanan langganan katering mingguan (US-14)
- Ulasan dan rating makanan (US-15)
- Pengiriman makanan ke luar area kantin (delivery)
- Integrasi dengan sistem akademik/SIM kampus
- Dukungan multi-bahasa

6. Spesifikasi Teknis Awal

6.1 Pilihan Platform

Aspek	Keputusan
Platform target	Android / iOS / Keduanya
Framework	React Native (Expo)
Versi minimum OS	Android 8.0 (Oreo) / API level 26
Bahasa pemrograman	JavaScript, dengan TypeScript pada sebagian modul
Pustaka navigasi	React Navigation
Pengelolaan state	React Context API / Redux Toolkit
Alasan pemilihan	React Native (Expo) dipilih karena mendukung pengembangan lintas platform yang cepat, memiliki banyak modul siap pakai (kamera, notifikasi push, penyimpanan lokal), serta memudahkan proses build dan testing pada perangkat mahasiswa tanpa konfigurasi native yang rumit, sehingga sesuai dengan jangka waktu pengerjaan proyek.

6.2 Sumber Data

No	Sumber Data	Jenis	Cara Akses	Status Ketersediaan
1	Basis data menu & tenant	Basis data (Database)	Firebase Firestore / REST API internal	Tersedia (dibangun oleh tim)
2	Data pengguna (mahasiswa & tenant)	Basis data (Database)	Firebase Authentication / API internal	Tersedia (dibangun oleh tim)
3	Data pesanan dan transaksi	Basis data (Database)	REST API internal	Tersedia (dibangun oleh tim)

6.3 Rencana Integrasi

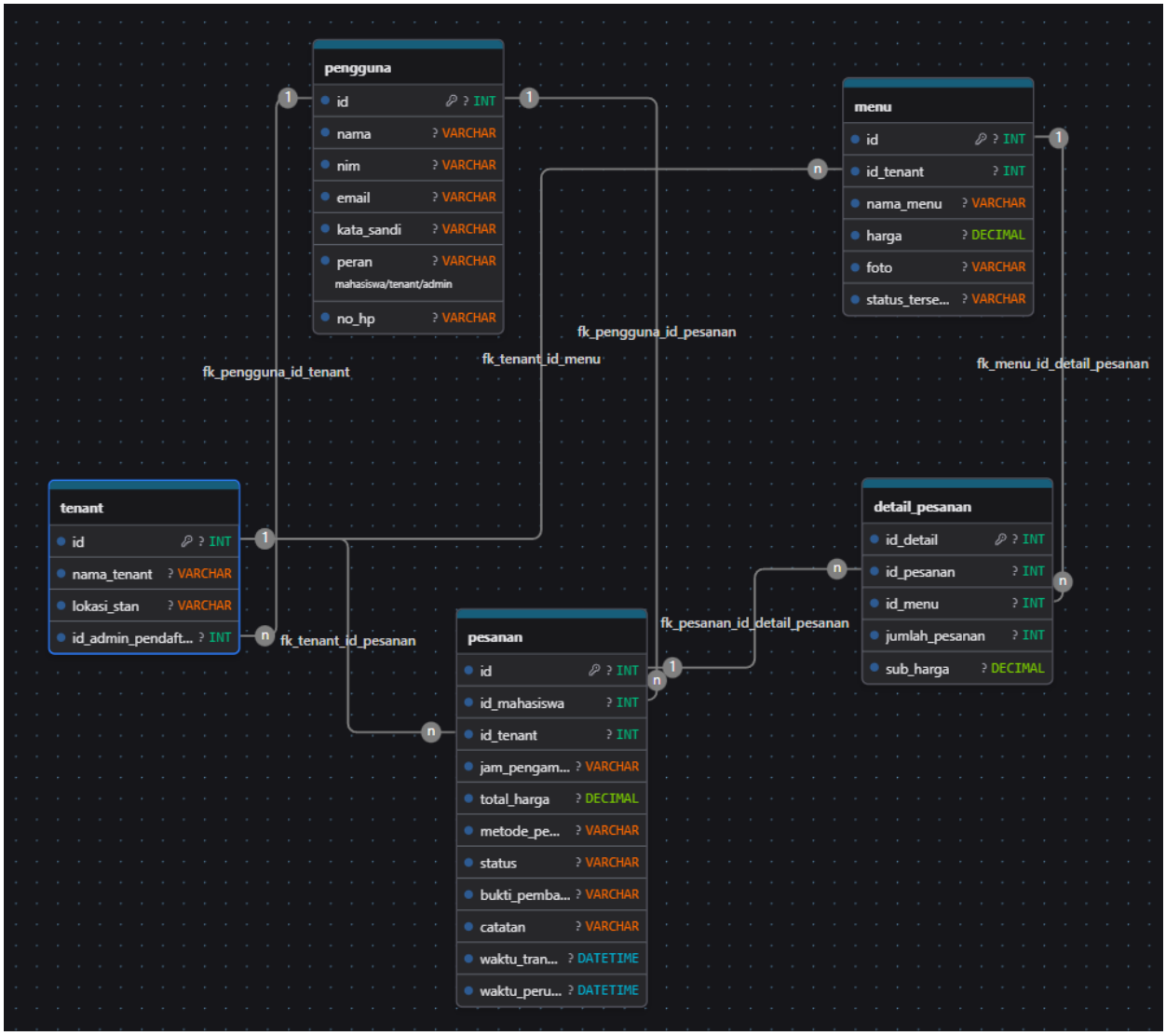
No	Layanan / Integrasi	Fungsi dalam Aplikasi	Risiko & Mitigasi
1	Payment Gateway (QRIS/e-wallet)	Memproses pembayaran digital mahasiswa	Risiko: keterlambatan konfirmasi pembayaran. Mitigasi: fitur unggah manual bukti transaksi sebagai cadangan.
2	Firebase Cloud Messaging	Mengirim notifikasi push status pesanan	Risiko: notifikasi tidak sampai saat koneksi buruk. Mitigasi: menampilkan status terbaru saat aplikasi dibuka kembali.

No	Layanan / Integrasi	Fungsi dalam Aplikasi	Risiko & Mitigasi
3	Firebase Authentication	Autentikasi login mahasiswa dan tenant	Risiko: ketergantungan pada layanan pihak ketiga. Mitigasi: menyediakan mekanisme login alternatif (email/kata sandi lokal).

6.4 Struktur Data Awal

> *» Cantumkan entitas utama beserta atribut kuncinya. Boleh dilengkapi diagram relasi pada lampiran.*

Entitas	Atribut Utama	Keterangan
Pengguna (User)	id, nama, nim, email, kata_sandi, peran (mahasiswa/tenant/admin), no_hp	Menyimpan data akun seluruh pengguna aplikasi
Tenant	id, nama_tenant, lokasi_stan, id_admin_pendaftar	Menyimpan data profil tenant kantin
Menu	id, id_tenant, nama_menu, harga, foto, status_tersedia	Menyimpan daftar menu yang dijual tiap tenant
Pesanan (Order)	id, id_mahasiswa, id_tenant, jam_pengambilan, total_harga, metode_pembayaran, status, bukti_pembayaran, catatan, waktu_transaksi, waktu_perubahan_status	Menyimpan detail transaksi utama
Detail Pesanan	id_detail, id_pesanan, id_menu, jumlah_pesanan, sub_harga	Entitas turunan dari Pesanan untuk menjabarkan daftar_item secara mendetail



6.5 Kebutuhan Non-Fungsional

Aspek	Target
Kinerja	Aplikasi mampu menampilkan daftar menu dan memproses pesanan dalam waktu kurang dari 3 detik pada kondisi jaringan normal.
Keamanan & privasi data	Data akun dan transaksi pengguna dienkripsi serta hanya dapat diakses melalui autentikasi yang sah (login).
Ketersediaan saat offline	Aplikasi dapat menampilkan data menu/pesanan terakhir yang tersimpan secara lokal (cache) saat koneksi internet terputus sementara.
Kemudahan penggunaan	Antarmuka dirancang sederhana dengan alur pemesanan maksimal 3–4 langkah agar mudah digunakan oleh mahasiswa maupun tenant tanpa pelatihan khusus.